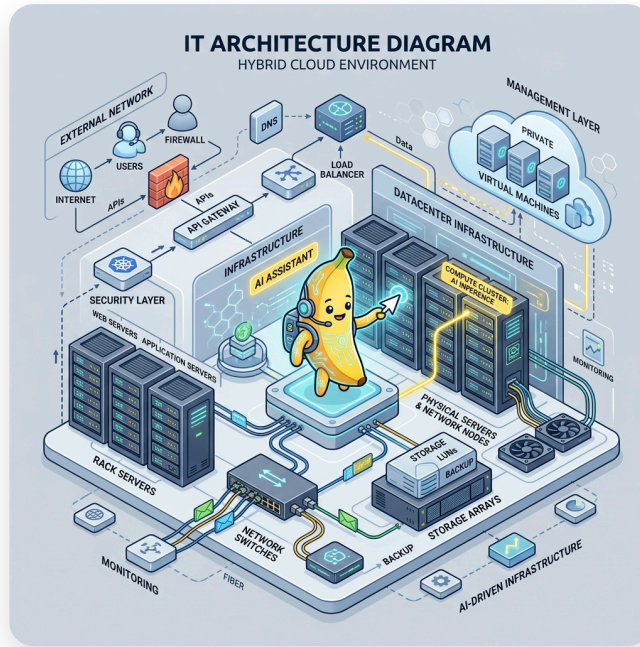


RemoteDeck PC 사용자 매뉴얼 통합본 (v2.2.0)



나노바나나 AI 시스템 모니터링

이 문서는 RemoteDeck System의 종합 사용자 매뉴얼 및 하드웨어 배선 가이드를 제공합니다. 삽화는 전문적인 로봇 어시스턴트 "나노바나나"와 함께 안내됩니다.

RemoteDeck PC 원격 전원관리 시스템

버전: v2.2.0 최종 수정: 2026-04-10 대상: 사내 타부서, 개발수행 클라이언트

목차

1. [시스템 개요](#)
2. [하드웨어 설치](#)
3. [초기 네트워크 설정 \(IPSetupTool\)](#)
4. [웹 인터페이스](#)
5. [API 문서 \(v2.2\)](#)
6. [API 테스트 유틸리티 \(APITestUtility v2\)](#)
7. [Web Request \(외부 시스템 연동\)](#)
8. [공장 초기화 / 펌웨어 업데이트](#)
9. [하드웨어 사양](#)
10. [배선 가이드](#)
11. [문제 해결](#)

1. 시스템 개요

RemoteDeck PC는 ESP32 기반 원격 PC 전원관리 장치입니다.

1.1 주요 기능

기능	설명
PC 전원 제어	릴레이 펄스로 전원 켜기/끄기/강제 종료
PC 상태 모니터링	PC 전원 LED 감지로 ON/OFF 상태 확인
릴레이 2	보조 장비 (조명, 빔프로젝터 등) 제어
GPIO 입력	3채널 범용 입력 감지
Wake-on-LAN	네트워크를 통한 PC 원격 부팅
스케줄	시간/요일 기반 자동 전원 제어
Web Request	IO 상태 변경 시 외부 서버로 HTTP GET 호출

1.2 지원 인터페이스

인터페이스	용도	포트/프로토콜
Web UI	브라우저 기반 설정/제어	HTTP :5050
WebSocket	실시간 상태 모니터링	WS :5050/ws
MQTT	IoT 플랫폼 연동	TCP :1883

인터페이스	용도	포트/프로토콜
RS485	유선 시리얼 통신	9600bps 8N1
UDP	장치 탐색/초기 설정	UDP :5051
Web Request	상태 변경 시 외부 HTTP GET 호출	HTTP GET

1.3 네트워크 모드

모드	설명
Ethernet	W5500 유선 (기본값, 고정 IP 192.168.1.200)
WiFi	ESP32 내장 WiFi STA 모드

2. 하드웨어 설치

2.1 단자 배치

RemoteDeck PC Board	
[DC 5V] [ETH] [RS485]	
[RELAY1] [RELAY2]	
COM NO NC COM NO NC	
[PC-LED] [GPIO1] [GPIO2] [GPIO3]	
[STATUS1] [STATUS2]	

2.2 연결 순서

1. **전원**: DC 5V 어댑터 연결 (마이크로 USB 또는 DC 잭)
2. **네트워크**: Ethernet 케이블을 W5500 RJ45 포트에 연결
3. **PC 전원 스위치**: Relay 1의 COM/NO를 메인보드 F_PANEL PWR_BTN(핀3,4)에 병렬 연결
4. **PC 전원 LED**: PC-LED 단자를 메인보드 F_PANEL PWR_LED(핀1,2)에 병렬 연결
5. **보조 장비** (선택): Relay 2에 SSR 또는 스마트 플러그 연결

2.3 STATUS LED

LED	상태	의미
STATUS1	켜짐	네트워크 연결됨
STATUS1	깜빡임	공장 초기화 대기 중
STATUS2	3초간 점등	통신 활동 (MQTT/RS485)

3. 초기 네트워크 설정 (IPSetupTool)

3.1 개요

IPSetupTool은 장치의 IP 주소 및 네트워크 설정을 구성하는 Windows 유틸리티입니다.

- **실행 파일:** IPSetupTool.exe (단독 실행, .NET 설치 불필요)
- **요구 사항:** Windows 10/11, 관리자 권한 필요

3.2 실행 방법

1. IPSetupTool.exe 를 관리자 권한으로 실행
2. PC와 장치를 같은 네트워크(스위치/라우터)에 연결

3.3 장치 탐색

1. 네트워크 어댑터가 자동 선택됨 (여러 개인 경우 수동 선택)
2. [장치 검색] 버튼 클릭
3. 같은 서브넷의 RemoteDeck 장치가 목록에 표시됨

다른 서브넷의 장치를 찾으려면: IPSetupTool이 자동으로 임시 IP를 추가하여 장치 기본 IP(192.168.1.200)에 접근합니다.

3.4 네트워크 설정 변경

1. 탐색된 장치를 선택
2. 네트워크 모드 선택 (Ethernet / WiFi)
3. IP 주소, 게이트웨이, 서브넷, DNS 입력

- 4. WiFi인 경우 SSID/비밀번호 입력
- 5. [저장 및 재부팅] 클릭

3.5 설정 후 확인

- 장치가 재부팅되면 새 IP로 접속 확인
- [Web UI 열기] 버튼으로 브라우저에서 바로 확인 가능

4. 웹 인터페이스

4.1 접속

- URL: `http://{장치 IP}:5050`
- 인증: Basic Auth (기본값 `admin / 12345`)

4.2 탭 구성

홈

항목	설명
PC 상태	ON/OFF 표시 (PC-LED 감지)
릴레이 1/2 상태	ON/OFF 표시
GPIO 상태	3채널 입력 값
시스템 정보	장치 이름, IP, 가동 시간, MQTT, NTP

제어

- 릴레이 1/2: 펄스 / 켜기 / 끄기
- Wake-on-LAN: MAC 주소 입력 후 전송

스케줄

- 시간, 요일, 릴레이, 동작(켜기/끄기/토글) 설정
- 추가/삭제 관리

설정

5개 서브탭으로 구성:

서브탭	설정 항목
네트워크	장치 ID/이름, 네트워크 모드, 이더넷/WiFi IP 설정 → 저장 시 재부팅
MQTT	브로커 주소, 포트, 인증, 토픽, 연결 테스트
계정	관리자 ID/패스워드 변경
기타	릴레이 펄스 시간, PC 모니터링 주기, WOL MAC, NTP
Web Request	활성화 토글, 이벤트별 URL, 플레이스홀더

펌웨어

- 현재 버전 표시
- .bin 파일 업로드로 OTA 업데이트

로그

- 이벤트 로그 실시간 조회

5. API 문서 (v2.2)

5.1 HTTP REST API

모든 API는 Basic Auth 필요. 기본 Base URL: `http://{장치 IP}:5050`

상태 조회

```
GET /api/status
```

응답:

```
{
  "pc_on": false,
  "relay1": true,
  "relay2": false,
  "gpio": [0, 0, 0],
  "uptime": 12345,
  "ip": "192.168.1.200",
```

```
{
  "mac": "8E:4F:00:A1:E6:14",
  "fw_ver": "2.2.0",
  "device_name": "새 기기",
  "mqtt_connected": true,
  "time": "15:30:00"
}
```

릴레이 제어

POST /api/relay
Content-Type: application/json

요청	설명
<code>{"relay":1,"state":"on"}</code>	릴레이1 ON
<code>{"relay":1,"state":"off"}</code>	릴레이1 OFF
<code>{"relay":2,"state":"on"}</code>	릴레이2 ON
<code>{"cmd":"pulse","relay":1}</code>	릴레이1 짧은 펄스 (기본 500ms)
<code>{"cmd":"pulse","relay":1,"duration":5000}</code>	릴레이1 긴 펄스 (5초)

응답: `{"ok":true}`

Wake-on-LAN

POST /api/wol
Content-Type: application/json

`{"mac":"AA:BB:CC:DD:EE:FF"}`

설정 조회/저장

GET /api/config 설정 전체 조회
POST /api/config 설정 부분 저장 (전송된 필드만 업데이트)

MQTT 연결 테스트

POST /api/mqtttest 테스트 시작 (JSON: broker, port, user, password)
GET /api/mqtttest 테스트 결과 폴링 (status: "testing"/"ok"/"fail")

스케줄

GET	/api/schedule	스케줄 목록 조회
POST	/api/schedule	스케줄 추가/수정
DELETE	/api/schedule?id=1	스케줄 삭제

기타

POST	/api/reboot	장치 재부팅
POST	/api/auth	계정 변경 (current_pass, new_user, new_pass 필요)
POST	/api/ota	펌웨어 업로드 (multipart/form-data)
GET	/api/log	이벤트 로그 조회

curl 예시

```
# 상태 조회
curl -u admin:12345 http://192.168.1.200:5050/api/status

# 릴레이1 ON
curl -u admin:12345 -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"relay":1,"state":"on"}' http://192.168.1.200:5050/api/relay

# 릴레이1 펄스 (PC 전원 토글)
curl -u admin:12345 -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cmd":"pulse","relay":1}' http://192.168.1.200:5050/api/relay

# PC 전원 강제 종료 (5초 길게)
curl -u admin:12345 -X POST -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"cmd":"pulse","relay":1,"duration":5000}' http://192.168.1.200:5050/api/relay
```

5.2 MQTT API (v2.2)

토픽 구조

토픽	방향	용도
RemoteDeck/PC/{device_id}	수신 (Subscribe)	장치에 명령 전송
RemoteDeck/PC/server	발신 (Publish)	장치 상태 보고
RemoteDeck/PC/ping	발신	장치 존재 알림

{device_id} 는 장치 설정의 device_id 값 (기본값: node_1)

Command (장치로 전송)

토픽 RemoteDeck/PC/node_1 으로 발행:

{ "cmd": "relay", "relay": 1, "state": "on" }	릴레이 1 ON
{ "cmd": "relay", "relay": 1, "state": "off" }	릴레이 1 OFF
{ "cmd": "pulse", "relay": 1 }	릴레이 1 펄스 (짧은)
{ "cmd": "pulse", "relay": 1, "duration": 5000 }	릴레이 1 펄스 (5초)
{ "cmd": "status" }	전체 상태 요청
{ "cmd": "wol" }	WOL 전송 (기본 MAC)
{ "cmd": "wol", "mac": "AA:BB:CC:DD:EE:FF" }	WOL 전송 (지정 MAC)
{ "cmd": "reboot" }	재부팅

Status Event (장치에서 수신)

토픽 RemoteDeck/PC/server 에서 수신:

online — 부팅/MQTT 연결 시

```
{ "id": "node_1", "event": "online", "ip": "192.168.1.200", "name": "새 기기", "fw": "2.2.0" }
```

relay — 릴레이 상태 변경 시

```
{ "id": "node_1", "event": "relay", "relay1": 1, "relay2": 0 }
```

pcled — PC 전원 상태 변경 시

```
{ "id": "node_1", "event": "pcled", "pc_on": true }
```

full — status 명령 응답 시 (전체 상태)

```
{
  "id": "node_1", "event": "full",
  "ip": "192.168.1.200", "name": "새 기기", "fw": "2.2.0",
  "relay1": 1, "relay2": 0, "pc_on": true,
  "gpio1": 0, "gpio2": 1, "gpio3": 0,
```

```
"uptime":12345,"mqtt":true
}
```

5.3 WebSocket API

연결

```
ws://{장치 IP}:5050/ws
Authorization: Basic {base64(user:pass)}
```

수신 메시지

상태가 변경될 때마다 자동 수신:

```
{
  "type": "status",
  "data": {
    "pc_on": false,
    "relay1": true,
    "relay2": false,
    "gpio": [0, 0, 0],
    "uptime": 12345,
    "ip": "192.168.1.200",
    "fw_ver": "2.2.0",
    "mqtt_connected": true
  }
}
```

5.4 RS485 API

- **물리**: UART 9600bps 8N1 (GPIO 21 RX, GPIO 22 TX)
- **프로토콜**: JSON 한 줄 + 개행(`\n`) 구분
- **명령/상태 포맷**: MQTT와 동일 (v2.2 JSON)

```
송신: {"cmd":"relay","relay":1,"state":"on"}\n
수신: {"id":"node_1","event":"relay","relay1":1,"relay2":0}\n
```

6. API 테스트 유틸리티

6.1 개요

APITestUtility_v2는 RemoteDeck v2.2 API를 테스트하는 Windows 데스크톱 앱입니다.

- **실행 파일:** RemoteDeckTest.exe (단독 실행, .NET 설치 불필요)
- HTTP, MQTT, WebSocket, RS485 모든 인터페이스 테스트 가능

6.2 Connection 탭

Device (HTTP / WebSocket)

필드	기본값	설명
IP	192.168.1.200	장치 IP
Port	5050	웹 포트
User	admin	인증 ID
Pass	12345	인증 PW

- **[HTTP Status]:** 장치 상태 조회
- **[HTTP Config]:** 장치 설정 조회
- **[WS Connect]:** WebSocket 실시간 연결 (상태 자동 수신)

MQTT

필드	기본값	설명
Broker	(입력 필요)	MQTT 브로커 주소
Port	1883	MQTT 포트
Pub Topic	RemoteDeck/PC/node_1	명령 발행 토픽
Sub Topic	RemoteDeck/PC/server	상태 수신 토픽

RS485 (Serial)

필드	기본값	설명
Port	(자동 탐색)	COM 포트
Baud	9600	전송 속도

6.3 Control & Monitor 탭

1. **Send Interface**: 명령을 보낼 인터페이스 선택 (HTTP / MQTT / RS485)
2. **Relay 1/2**: ON / OFF / Pulse 버튼
3. **Commands**: Get Status, WOL, Reboot
4. **IO Status Monitor**: Relay1, Relay2, PC-LED, GPIO1~3 실시간 상태 표시
5. **Custom JSON**: 직접 JSON 입력하여 명령 전송
6. **Log**: 모든 송수신 로그 표시

6.4 사용 흐름

1. Connection 탭에서 장치 IP 입력
2. [HTTP Status] 클릭하여 연결 확인
3. Control 탭으로 이동
4. Send Interface에서 원하는 인터페이스 선택
5. 릴레이 ON/OFF 테스트
6. IO Monitor에서 상태 변화 확인

7. Web Request (외부 시스템 연동)

7.1 개요

IO 상태(릴레이, GPIO, PC-LED)가 변경될 때 설정된 URL로 HTTP GET을 자동 호출합니다. 기존 웹서비스를 수정하지 않고 상태 알림을 수신할 수 있습니다.

7.2 설정 방법

1. 웹 UI → 설정 → **Web Request** 탭
2. **Web Request** 사용 체크
3. 각 이벤트에 대응하는 URL 입력
4. [저장] 클릭

7.3 지원 이벤트

이벤트	발생 시점
relay1_on / relay1_off	릴레이1 상태 변경
relay2_on / relay2_off	릴레이2 상태 변경

이벤트	발생 시점
pcled_on / pcled_off	PC 전원 상태 변경
gpio1_high / gpio1_low	GPIO1 입력 변경
gpio2_high / gpio2_low	GPIO2 입력 변경
gpio3_high / gpio3_low	GPIO3 입력 변경

7.4 플레이스홀더

URL에 다음 플레이스홀더를 사용하면 실제 값으로 자동 치환됩니다:

플레이스홀더	치환값	예시
[device_id]	장치 ID	node_1
[device_name]	장치 이름	새기기
[ip]	장치 IP	192.168.1.200
[mac]	MAC 주소	8E:4F:00:A1:E6:14
[event]	이벤트 이름	relay1_on
[value]	상태 값	1 또는 0

7.5 URL 설정 예시

```
http://내부서버.com/api/notify?device=[device_id]&event=[event]&value=[value]&ip=[ip]
```

→ 릴레이1 ON 시 실제 호출:

```
http://내부서버.com/api/notify?device=node_1&event=relay1_on&value=1&ip=192.168.1.200
```

8. 공장 초기화 / 펌웨어 업데이트

8.1 공장 초기화

1. 장치 전원 차단
2. **GPIO1** 단자를 **GND**에 연결 (점퍼 와이어)

- 3. 전원 인가
- 4. STATUS1 LED가 깜빡임 → 3초 이상 유지
- 5. STATUS1 LED가 2초간 점등되면 초기화 완료
- 6. 점퍼 와이어 제거 (5초 내)
- 7. 자동 재부팅 → 기본 설정으로 복원

초기화 후 기본값:

항목	값
IP	192.168.1.200
게이트웨이	192.168.1.1
네트워크 모드	Ethernet
인증	admin / 12345

8.2 펌웨어 업데이트 (OTA)

- 1. 웹 UI → 펌웨어 탭
- 2. .bin 파일 선택
- 3. [업로드] 클릭
- 4. 진행률 표시 → 완료 후 자동 재부팅

9. 하드웨어 사양

9.1 핀 배치

기능	GPIO	방향	설명
RELAY1	25	출력	PC 전원 스위치
RELAY2	26	출력	보조 장비
PC-LED	4	입력	PC 전원 LED (LOW=ON)
GPIO1	12	입력	범용 / 공장 초기화
GPIO2	14	입력	범용
GPIO3	15	입력	범용
STATUS1	32	출력	네트워크 연결 표시

기능	GPIO	방향	설명
STATUS2	33	출력	통신 활동 표시
RS485 RX	21	입력	UART2 수신
RS485 TX	22	출력	UART2 송신
ETH CS	5	출력	W5500 SPI CS
ETH SCK	18	출력	W5500 SPI CLK
ETH MISO	19	입력	W5500 SPI MISO
ETH MOSI	23	출력	W5500 SPI MOSI
ETH INT	17	입력	W5500 인터럽트

9.2 릴레이 사양

항목	값
모델	SONGLE SRD-05VDC-SL-C
코일 전압	DC 5V
접점 타입	SPDT (COM / NO / NC)
AC 정격	10A @ 250VAC
DC 정격	10A @ 30VDC

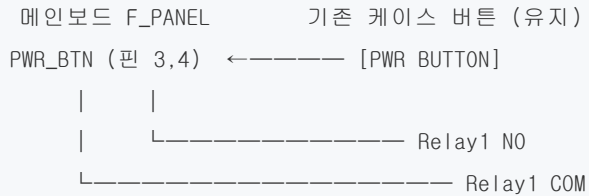
9.3 네트워크 포트

포트	프로토콜	용도
5050	TCP (HTTP/WS)	웹 UI + REST API + WebSocket
5051	UDP	장치 탐색 (IPSetupTool)
1883	TCP (MQTT)	MQTT 브로커 연결 (외부)
9	UDP	Wake-on-LAN

10. 배선 가이드

10.1 Relay 1 → PC 전원 스위치

PC 케이스 전원 버튼과 병렬 연결:



- **Pulse 500ms** = 전원 켜기/끄기
- **Pulse 5000ms** = 강제 종료

10.2 Relay 2 → 220V 기기 (SSR 방식 권장)



상세 배선도는 “참조

11. 문제 해결

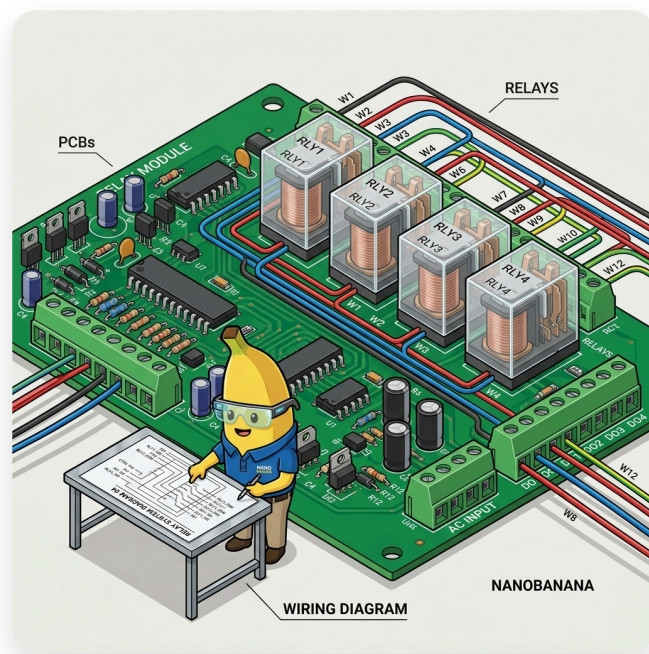
증상	원인	해결
IPSetupTool에서 장치 검색 안됨	서브넷 불일치 또는 방화벽	같은 스위치에 연결, Windows 방화벽에 서 UDP 5051 허용
웹 UI 접속 안됨	IP 설정 오류	IPSetupTool로 IP 재설정 또는 공장 초기 화
MQTT 연결 안됨	브로커 주소가 hostname	ESP32 Ethernet은 DNS 미지원. IP 주소 직접 입력 또는 웹 UI MQTT 설정에서 DNS 변환 사용
릴레이 동작하지만 PC 안 켜짐	배선 오류	F_PANEL PWR_BTN(핀 3,4) 확인, COM/NO 연결 확인

증상	원인	해결
Web Request 호출 안됨	enabled=false 또는 URL 미입력	웹 UI → 설정 → Web Request에서 활성화 및 URL 확인
펌웨어 업로드 실패	파일 크기 초과	파티션 크기 확인, .bin 파일이 올바른지 확인

부록: 배포 파일 목록

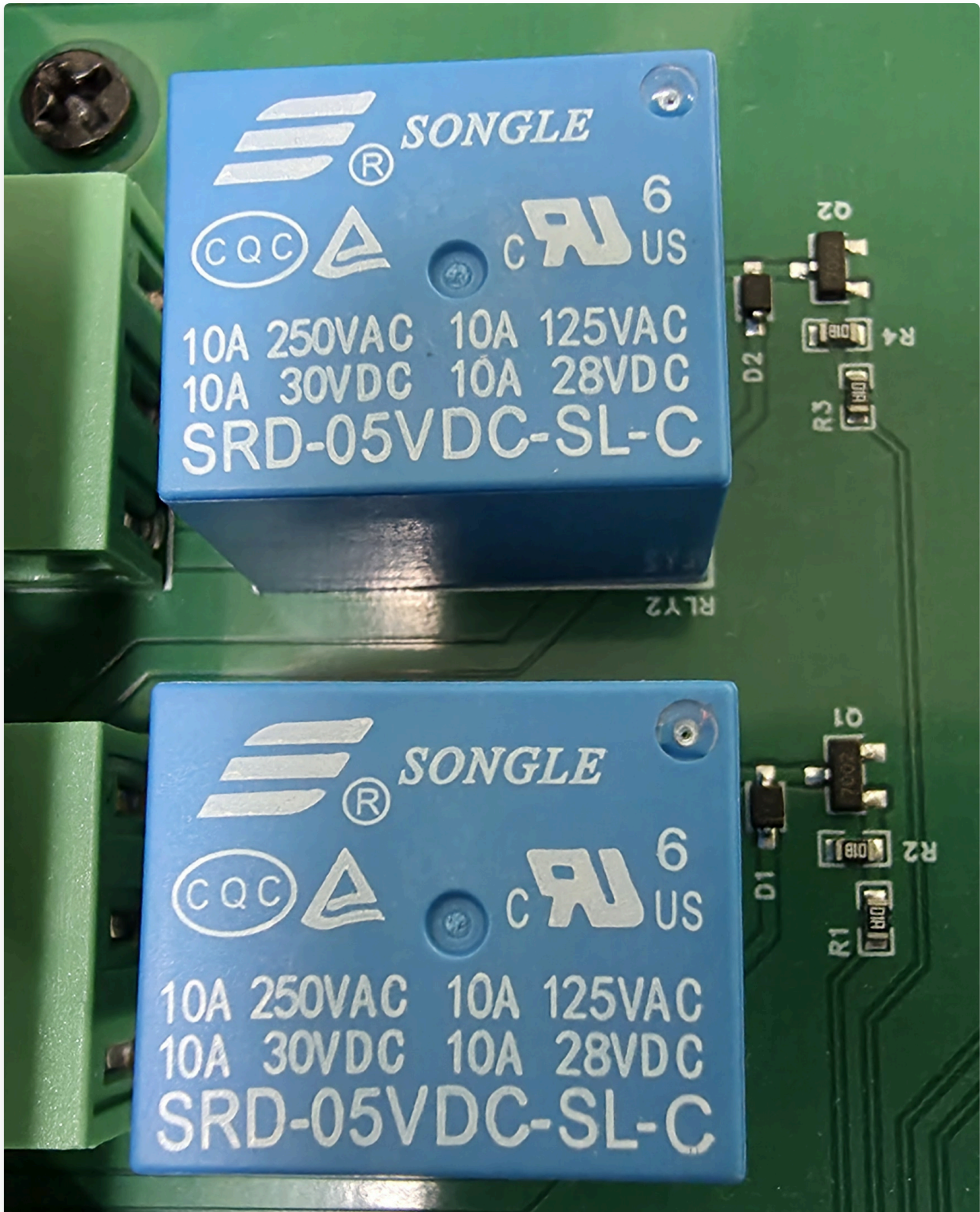
파일	용도
IPSetupTool.exe	초기 네트워크 설정 도구 (관리자 권한 필요)
RemoteDeckTest.exe	API 테스트 유틸리티 (HTTP/MQTT/WS/RS485)
firmware.bin	ESP32 펌웨어 (OTA 업데이트용)
본 문서	사용자 매뉴얼
wiring-guide.md	상세 배선 가이드

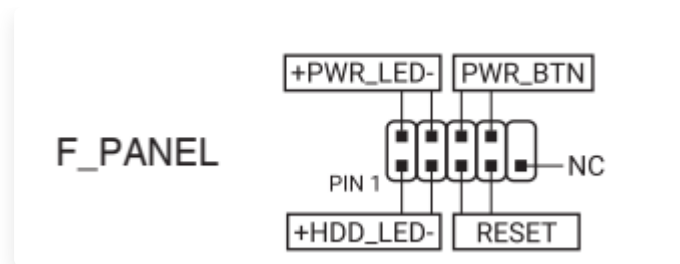
🚀 부록: 외부 기기 및 하드웨어 상세 배선 가이드



하드웨어 추가 확장 및 배선에 대한 심층 문서입니다. 아래 기존 설계도를 바탕으로 작업해 주세요.

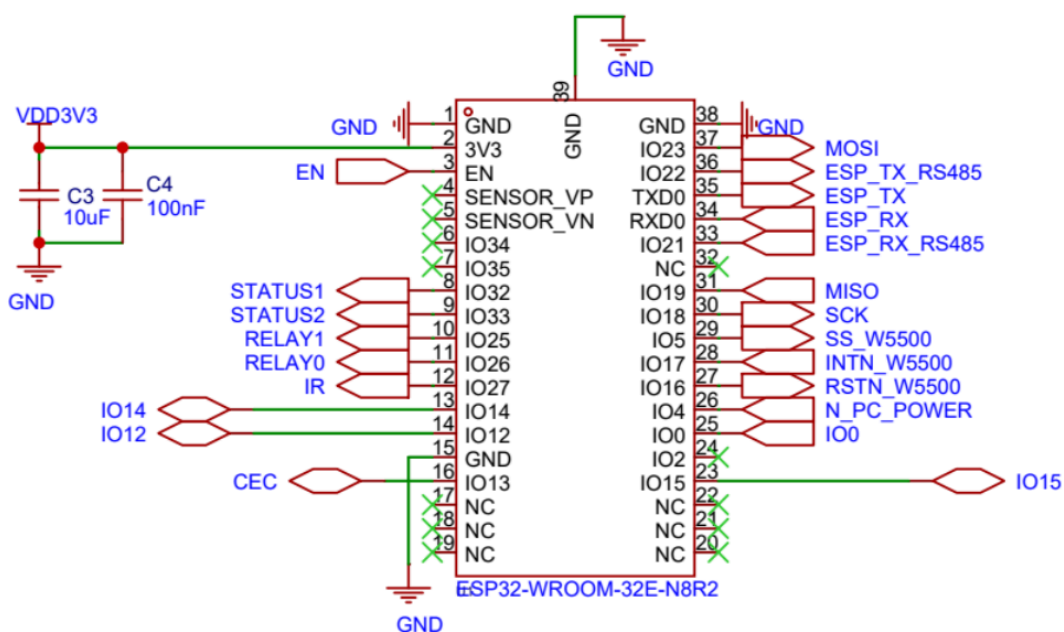
참고 자료: Relay 및 F_Panel 위치





전체 회로도

<Main Controller>



<LED>



RemoteDeck_PC 릴레이 배선 가이드

1. 릴레이 제원

모델: SONGLE SRD-05VDC-SL-C (x2)

항목	값
코일 전압	DC 5V
접점 타입	SPDT (COM / NO / NC)
AC 정격	10A @ 250VAC / 10A @ 125VAC
DC 정격	10A @ 30VDC / 10A @ 28VDC
기계적 수명	10,000,000회
전기적 수명	100,000회 (정격 부하)

접점 구성 (터미널 블록 기준)

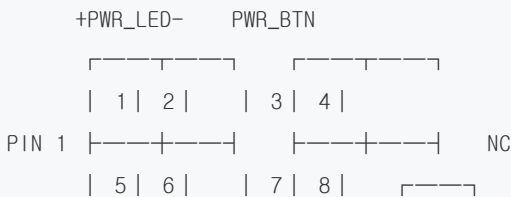


릴레이 OFF 상태: COM ↔ NC 연결 (통전)
릴레이 ON 상태: COM ↔ NO 연결 (통전)

2. Relay 1: PC 전원 스위치 (병렬 연결)

PC 케이스의 전원 버튼과 **병렬**로 연결하여, 물리 버튼과 원격 제어 모두 사용 가능하게 합니다.

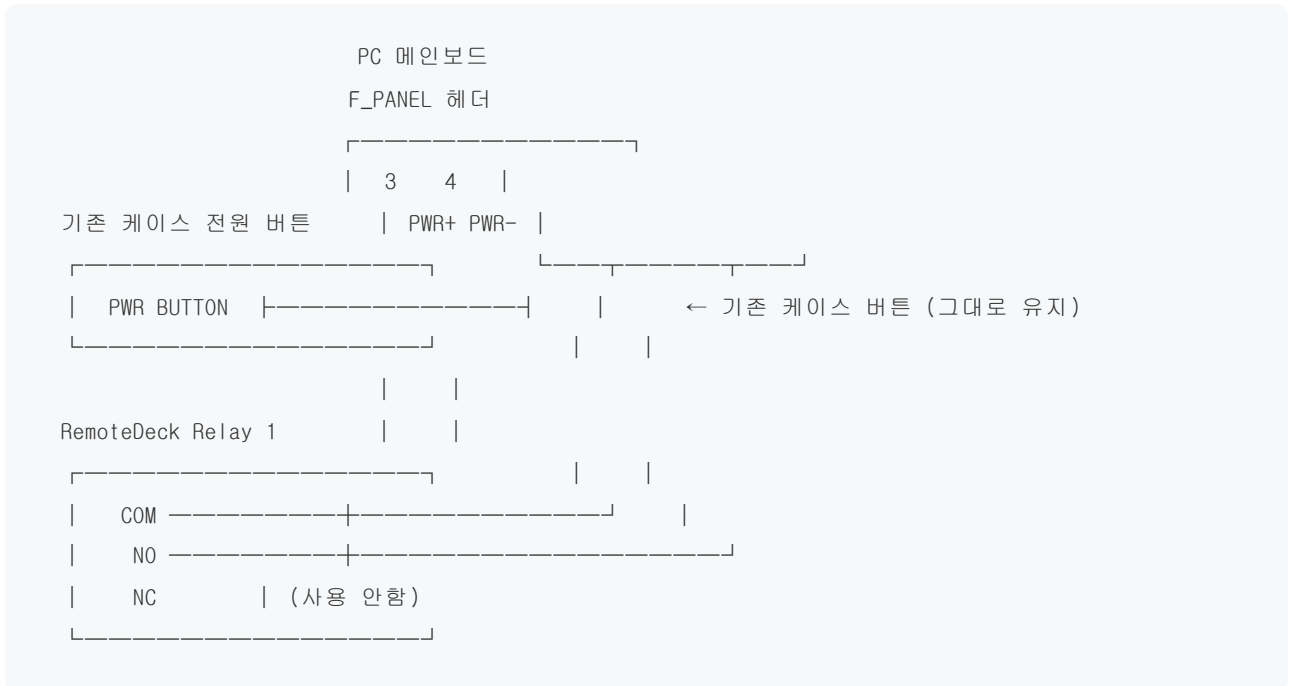
2.1 F_PANEL 핀 배치



_____ | 9 |
 +HDD_LED- RESET _____

핀	기능
3	PWR_BTN + (전원 버튼 +)
4	PWR_BTN - (전원 버튼 -)

2.2 배선도



2.3 연결 순서

1. PC 케이스를 열고 메인보드 F_PANEL 헤더에서 **PWR_BTN** 커넥터를 확인 (핀 3, 4)
2. 기존 케이스 전원 버튼 케이블은 **그대로 연결 유지**
3. RemoteDeck Relay 1의 **COM** → F_PANEL 핀 3 (PWR_BTN +)
4. RemoteDeck Relay 1의 **NO** → F_PANEL 핀 4 (PWR_BTN -)
5. 분기 커넥터 또는 점퍼 와이어로 병렬 연결

2.4 동작 원리

동작	설명
Pulse (500ms)	릴레이가 0.5초간 ON → OFF = 전원 버튼 짧게 누름 = PC 켜기/끄기

동작	설명
Pulse (5000ms)	릴레이가 5초간 ON → OFF = 전원 버튼 길게 누름 = 강제 종료

주의: PWR_BTN은 단순 단락(short) 신호입니다. 극성이 없으므로 COM/NO를 어느 쪽에 연결해도 동작합니다.

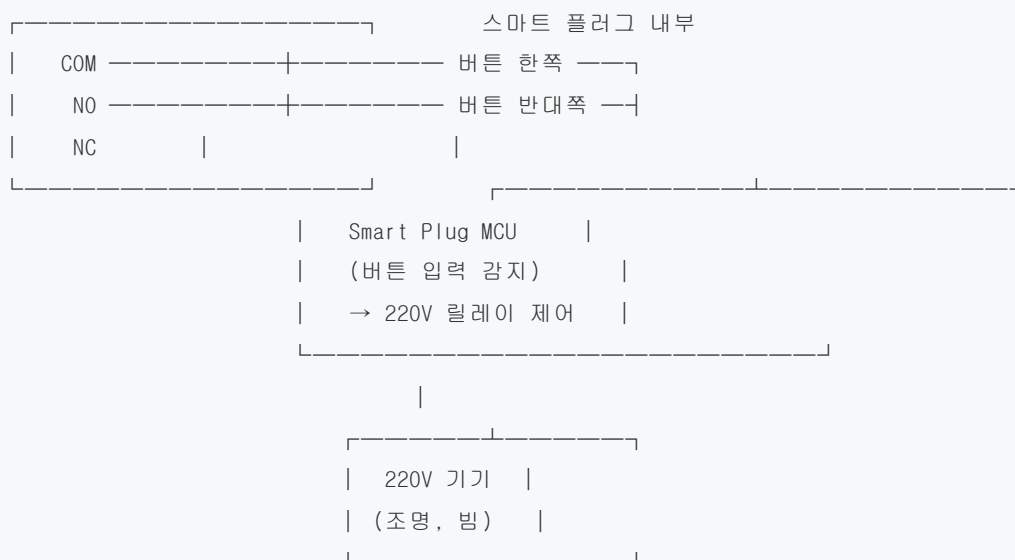
3. Relay 2: 220V 기기 제어 (조명, 빔프로젝터 등)

릴레이 자체는 250VAC/10A를 지원하지만, **안전**을 위해 **220V**를 직접 연결하지 않고 Dry Contact 방식으로 외부 전원 제어 장치를 트리거합니다.

3.1 방법 A: 스마트 플러그의 물리 버튼 병렬 연결

기존 스마트 플러그(Wi-Fi 콘센트)의 물리 **ON/OFF 버튼**에 Relay 2를 병렬 연결합니다.

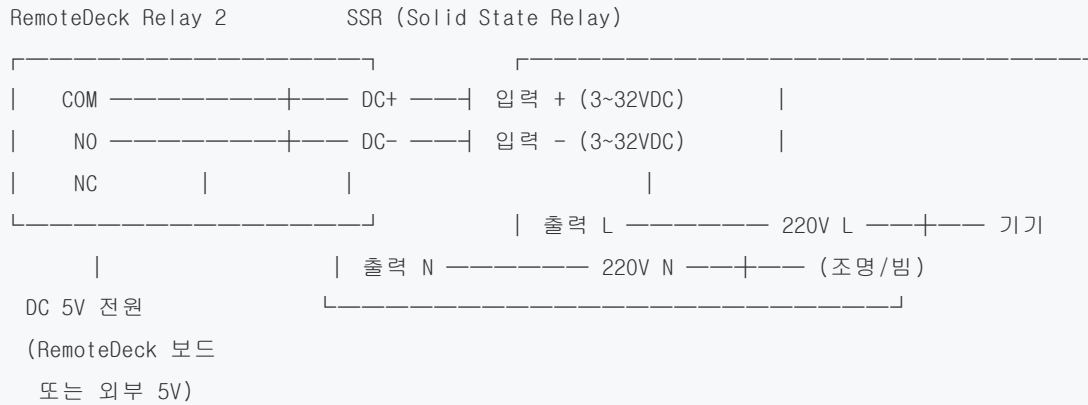
RemoteDeck Relay 2



장점: 220V 배선 불필요, 스마트 플러그가 220V 차단/안전 담당 **단점:** 스마트 플러그 분해 필요, 토글 방식이라 현재 상태 확인 필요

3.2 방법 B: SSR (Solid State Relay) 연동

Dry Contact로 SSR을 트리거하여 220V를 제어합니다.

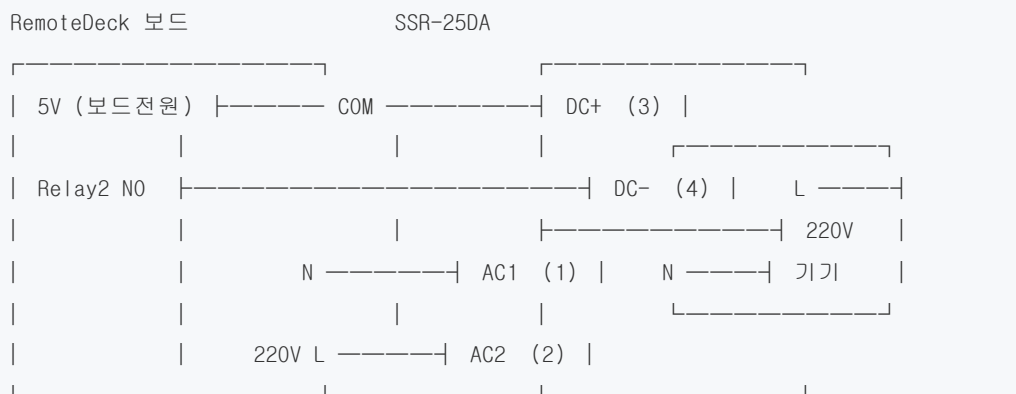


SSR 입력에 DC 5V 인가 → SSR 출력 220V 통전

추천 SSR 모델:

모델	입력	출력	가격대
Fotek SSR-25DA	3~32VDC	24~380VAC / 25A	5,000~8,000원
Fotek SSR-40DA	3~32VDC	24~380VAC / 40A	8,000~12,000원
Omron G3MB-202P	5VDC	240VAC / 2A	2,000~3,000원 (소용량)

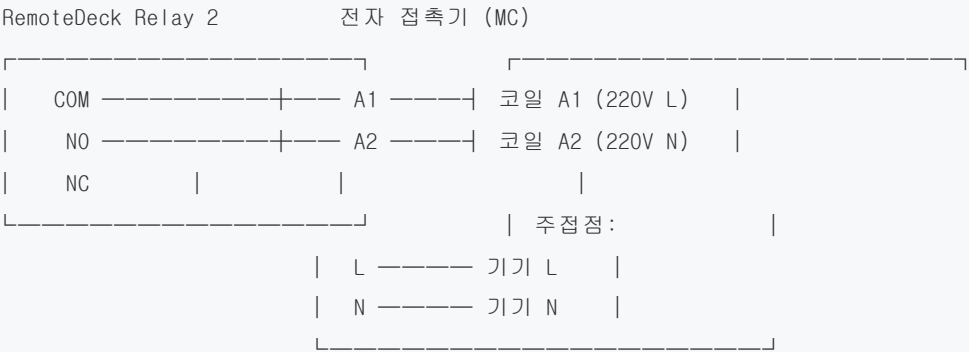
배선 상세:



주의: SSR에는 방열판 필수 (10A 이상 부하 시). 소용량(2A 이하)은 방열판 불필요.

3.3 방법 C: 전자식 접촉기 (Magnetic Contactor) 연동

대용량(1kW 이상) 기기 제어 시 접촉기를 사용합니다.



※ 이 방식은 릴레이가 접촉기 코일 (220V)을 직접 스위칭합니다.
SRD-05VDC-SL-C는 250VAC/10A 지원이므로 가능하지만,
코일 전류가 작으므로 (보통 30~50mA) 안전합니다.

3.4 방법 비교

방법	220V 직접 배선	추가 부품	난이도	추천 용도
A. 스마트 플러그	X	스마트 플러그	하	간단한 조명 1~2개
B. SSR	O (SSR 출력 측)	SSR + 방열판	중	조명, 빔프로젝터 (10A 이하)
C. 접촉기	O (코일/주접점)	전자 접촉기	상	대용량 기기 (1kW 이상)

권장: 일반 조명/빔프로젝터는 **방법 B (SSR)** 추천. 추가 배선 최소화하려면 **방법 A (스마트 플러그)**.

4. 안전 주의사항

1. **220V 작업 시 반드시 차단기를 내리고 작업할 것**
2. SSR/접촉기 사용 시 **적절한 용량 선정** (기기 소비전력의 1.5배 이상)
3. SSR 10A 이상 부하 시 **방열판 필수**
4. 모든 배선은 **절연 처리** (열수축 튜브 또는 절연 테이프)
5. PC 전원 스위치 배선은 **저전압 (3.3V)** 이므로 감전 위험 없음

6. Relay 2로 220V를 직접 스위칭하는 것은 릴레이 사양상 가능하나, 안전 인증 없는 기판에서는 권장하지 않음

5. 구매 목록 (방법 B 기준)

품목	수량	참고
점퍼 와이어 (듀폰 케이블 암-암)	2개	Relay 1 → F_PANEL 연결
SSR-25DA (또는 SSR-10DA)	1개	Relay 2 → 220V 기기 제어
방열판 (SSR용)	1개	10A 이상 부하 시
배선용 전선 (1.5sq)	적정	220V 구간
절연 단자 / 열수축 튜브	적정	안전 처리